



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

PROGRAMUL REGIONAL BUCURESTI-ILFOV 2021-2027

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Apelul de proiecte PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept

ANEXA 3

PLAN DE AFACERI

Model-cadru pentru beneficiari - Proof of Concept

Denumire solicitant:	ARTEMIS DIGITAL S.R.L.
CUI:	[A/Ct: CUI]
Titlul proiectului:	SOUL — dispozitiv AI tangibil, local-first, cu interfață circulară și carcasă reparabilă din aluminiu: validarea modelului conceptual de la TRL 3 la TRL 5 (acronim SOUL-PoC)
Domeniu RIS3 BI:	1. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC); 2. Sisteme și Componente Inteligente [Cl: subdomeniile exacte din RIS3 BI 2021–2027, după descărcarea strategiei de pe adrbi.ro]
Nivel TRL pornire:	TRL 3 — atestat prin Raportul științific (Anexa 16), dovezile D1–D8
Nivel TRL tinta:	TRL 5 (validare în mediu relevant, L22); TRL 4 = rezultat intermediar (poarta IE2, L14)
Data completării:	[ZZ/LL/AAAA]

⚠️ Atentie: Planul de afaceri este document OBLIGATORIU la depunerea cererii de finanțare. Netransmiterea sa conduce la RESPINGEREA proiectului fără posibilitatea de a se solicita clarificări (conform Ghidului Solicitantului, secțiunea 7.4).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

CUPRINS

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE AFACERI

- [1.1. Scopul investiției](#)
- [1.2. Obiectivele proiectului \(SMART\)](#)
- [1.3. Managementul proiectului](#)
- [1.4. Ideea de proiect - Conceptul PoC](#)

II. DESCRIEREA INTREPRINDERII SI EVOLUTIA ACTIVITATII

- [2.1. Prezentarea generala a intreprinderii](#)
- [2.2. Activitatea curenta si experienta in domeniul/iile RIS3](#)
- [2.3. Produse/tehnologii/procese/servicii CDI existente \(daca este cazul\)](#)
- [2.4. Experienta in proiecte CDI si/sau cu finantare europeana](#)
- [2.5. Cooperarea cu organizatii de cercetare si alte entitati](#)

III. DESCRIEREA PIETEI DE DESFACERE

- [3.1. Descrierea pietei - date si dimensiuni](#)
- [3.2. Segmentul de piata tinta si clienti potentiali](#)
- [3.3. Analiza mediului concurential](#)
- [3.4. Bariere de intrare pe piata](#)
- [3.5. Strategia de marketing si vanzari](#)
- [3.6. Analiza SWOT](#)

IV. PREZENTAREA PROIECTULUI SI A REZULTATELOR

- [4.1. Domeniul/iile de specializare inteligenta RIS3 BI](#)
- [4.2. Prezentarea rezultatului de cercetare - baza proiectului \(TRL 3\)](#)
- [4.3. Descrierea tehnica a produsului/procesului/serviciului PoC](#)
- [4.4. Date tehnice privind locatia de implementare](#)
- [4.5. Echipamente/utilaje si active corporale necesare](#)
- [4.6. Active necorporale necesare](#)
- [4.7. Materii prime, materiale si consumabile](#)

V. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

- [5.1. Politica de resurse umane a intreprinderii](#)
- [5.2. Echipa de cercetare-dezvoltare-inovare \(CDI\) - tabel detaliat](#)
- [5.3. Echipa de management a proiectului](#)
- [5.4. Necesarul de resurse umane pentru perioada de durabilitate \(3 ani post-implementare\)](#)

VI. STRATEGIE DE CONTINUARE A DEZVOLTARII TEHNOLOGICE

- [6.1. Traectoria tehnologica post-PoC](#)
- [6.2. Planul de protectie a proprietatii intelectuale](#)
- [6.3. Proiectia financiara pe 5 ani \(post-implementare\)](#)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

6.4. Riscuri asociate sustenabilitatii si masuri de atenuare



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE AFACERI

1.1. Scopul investiției

Finanțarea nerambursabilă solicitată, de **191.308 €** (100 % din valoarea eligibilă, ajutor de minimis), este folosită exclusiv pentru a valida modelul conceptual **SOUL** de la **TRL 3** (dovadă experimentală a conceptului pe componente separate, atestată în Raportul științific) la **TRL 5** (sistem integrat validat în mediu relevant), în **24 de luni**, la sediul ARTEMIS DIGITAL S.R.L. din București.

SOUL este un **dispozitiv tangibil de interacțiune om-mașină / asistent personal AI**: un obiect de $\sim 90 \times 103 \times 31$ mm din aluminiu, cu afișaj rotund IPS de 2,8" (480x480), care arată doi ochi expresivi, are o tastatură circulară și execută acțiuni utile (notițe, alarme, mementouri, liste, aprobări pentru Claude Code/Cowork) **offline** sau cu asistentul AI ales de utilizator (Claude, ChatGPT sau cheie proprie).

Problema adresată este europeană și tehnică: dispozitivele AI dedicate lansate în 2023–2025 au eșuat din cauza **dependenței de cloud** (Humane AI Pin a fost oprit de la distanță la 28.02.2025; Moxie s-a oprit odată cu serverul, în dec. 2024), a **latenței** (BubblePal: 10–15 s), a **interfeței** (introducerea de text pe ecrane mici și rotunde rămâne o problemă deschisă de cercetare HCI) și a **închiderii ecosistemului** (un singur furnizor, abonament obligatoriu). În paralel, Reg. (UE) 2023/1542 art. 11 impune din **18.02.2027** baterii portabile înlocuibile de utilizator, Dir. (UE) 2024/1799 introduce dreptul la reparare, iar Reg. delegat (UE) 2022/30 + EN 18031 impun securitate cibernetică echipamentelor radio (surse în Secțiunea III).

Proiectul demonstrează experimental ipoteza de cercetare: **dacă** un dispozitiv de $90 \times 103 \times 31$ mm integrează (i) randare SDF optimizată pe ESP32-S3, (ii) o tastatură QWERTY circulară cu decodare probabilistică, (iii) o arhitectură AI hibridă local-first cu degradare controlată și (iv) o carcasă din aluminiu cu fereastră radio polimerică și baterie înlocuibilă, **atunci** sistemul atinge simultan, în mediu relevant, ≥ 30 fps, ≥ 20 cuvinte/min, latență vocală $p50 \leq 1,5$ s, ≥ 90 % comenzi corecte fără internet, atenuare RF prin carcasă ≤ 6 dB și ≥ 24 h de autonomie.

Banii acoperă: echipa CDI (coordonator tehnic/științific, inginer embedded, student), aparatura de măsură strict necesară (osciloscop, analizor de spectru, analizor de consum, cutie ecranată RF, PC, imprimantă SLA), prototiparea în două iterații (PCB propriu rev A/B, carcase CNC din Al 6061), 15 prototipuri pre-serie, pre-testarea EMC/RF, evaluarea preliminară EN 18031, protecția IP (design și marcă UE), publicarea open-access și managementul.

La final, ARTEMIS va deține un rezultat validat la TRL 5 (15 prototipuri testate de ≥ 12 utilizatori timp de 4 săptămâni), două cereri de protecție IP, un articol trimis la o revistă open-access peer-review și ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție, adică punctul de pornire pentru certificarea CE și seria pilot (Secțiunea VI).

1.2. Obiectivele proiectului (SMART)

⚠️ Atenție: Obiectivele din planul de afaceri trebuie să fie corelate PERFECT cu obiectivele din Cererea de Finanțare și din cadrul Raportului Științific. Discrepanțele sunt penalizate la evaluare.

Obiectiv general: validarea modelului conceptual SOUL (dispozitiv AI tangibil, local-first, cu interfață circulară și carcasă reparabilă) de la TRL 3 la TRL 5, în 24 de luni, la București. Obiectivele specifice O1–O4 sunt identice cu cele din Cererea de finanțare și din Raportul științific (Anexa 16, §1.4).

Nr.	Obiectiv SMART	Indicator de masurare	Termen realizare	Activitate corelata CF	Rezultat asteptat
O1	Realizarea și validarea în laborator (TRL 4) a modelului integrat SOUL M	fps median ≥ 30 · precizie touch $\geq 97\%$ · WPM ≥ 15 (N = 6) · succes offline $\geq 90\%$	L14	A1, A2, A3 (CDI I.3)	R1 Raport TRL 4



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Nr.	Obiectiv SMART	Indicator de masurare	Termen realizare	Activitate corelata CF	Rezultat asteptat
	(afișaj 2,8" + touch + audio + baterie + AI hibrid)	latență vocală $p50 \leq 1,8 \text{ s}$ · 8/8 protocoale rulate			
O2	Proiectarea și realizarea a 15 prototipuri pre-serie cu PCB propriu și carcasă CNC din aluminiu cu baterie înlocuibilă	15/15 unități funcționale · atenuare RSSI $\leq 6 \text{ dB}$ · înlocuirea bateriei $\leq 5 \text{ min}$ · autonomie $\geq 24 \text{ h}$ (profil tipic)	L17	A4 (CDI I.3/I.4)	R2 (partea 1)
O3	Validarea în mediu relevant (TRL 5) cu ≥ 12 utilizatori timp de 4 săptămâni + pre-testare EMC/RF	WPM ≥ 20 și UER $\leq 3 \%$ · latență $p50 \leq 1,5 \text{ s}$ / $p90 \leq 2,5 \text{ s}$ · succes offline $\geq 90 \%$ · $\geq 99 \%$ sesiuni fără crash · SUS ≥ 75 · 0 depășiri la pre-scan (marjă $\geq 3 \text{ dB}$)	L22	A5 (CDI I.3)	R2 Raport TRL 5
O4	Protejarea și valorificarea rezultatelor	cerere de design EUIPO ($\leq L5$) · cerere de marcă ($\leq L6$) · 1 articol OA peer-review trimis ($\leq L20$) · ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție + plan de comercializare (L24)	L24	A6, A7 (CDI I.2/I.4 + conex II.1)	R3, R4, R5

Rezultate așteptate (max. 5, corelate cu CF): **R1** — Model de laborator SOUL M validat la TRL 4 + Raport de validare TRL 4 (L14) · **R2** — 15 prototipuri SOUL M pre-serie validate la TRL 5 în mediu relevant + Raport TRL 5 + raport de pre-testare EMC/RF (L22) · **R3** — 2 cereri de protecție IP depuse (desen/model industrial UE; marcă UE) + raport de brevetabilitate (L18) · **R4** — 1 articol științific trimis la o revistă open-access peer-review + 1 comunicare la o conferință (L20–L24) · **R5** — Plan de valorificare comercială + ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție semnate (L24).

1.3. Managementul proiectului

Managementul proiectului este asigurat de o echipă de 4 persoane, cu responsabilități separate:

- **Manager de proiect** — Andu, administratorul ARTEMIS (20 h/lună, activitate conexă II.3): planificare, achiziții conform Ordinului MFE 1284/2016, raportare către AM PR BI, cereri de plată/rambursare, relația cu partenerii, valorificarea comercială (A6) și vizibilitatea (A8).
- **Coordonator tehnic/științific** [Nume Prenume — de nominalizat înainte de depunere] (50 h/lună): arhitectura sistemului, protocoalele P1–P11, rapoartele TRL 4 și TRL 5, articolul științific; propune decizia de poartă.
- **Inginer embedded/firmware** [Nume Prenume] și **student cercetare** [Nume Prenume]: execută activitățile A2–A5 și A7.

Structura decizională. Comitetul de coordonare (manager + coordonator tehnic) se reunește lunar și aprobă planul pe luna următoare. Deciziile tehnice se iau de coordonatorul tehnic; deciziile cu impact asupra bugetului, calendarului sau rezultatelor se iau de manager, cu notificarea AM PR BI când sunt necesare acte adiționale.

Poarta de decizie IE2 (L14). La luna 14 (înainte de 2/3 din durată, L16) Raportul de etapă TRL 4 compară măsurătorile P1–P8 cu pragurile O1. Decizia go/no-go condiționează angajarea cheltuielilor specifice TRL 5 (liniile 12 — lotul de 15 carcase, 13 — rev B, 14 — pre-scan). În caz de no-go se aplică procedura de eșec de cercetare (Anexa 17).

Gestiunea riscurilor. Registrul de riscuri (R1–R12, §6.4) se revizuieste lunar; fiecare risc are un responsabil și un indicator de declanșare.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Monitorizare și raportare. Indicatorii de etapă IE1 (L6), IE2 (L14), IE3 (L22) și indicatorii de management IE-M1..M3 (achiziții L4/L15; progres financiar $\geq 30\%$ la L10 și $\geq 70\%$ la L18; cerere IP depusă la L6) intră în Planul de monitorizare (Anexa 13). Pontaje lunare pe proiect, contabilitate analitică separată, arhivă electronică (git + dosar partajat) pentru toate datele experimentale.

Experiență cu finanțare europeană: ARTEMIS nu a implementat până acum proiecte cu finanțare europeană [A: confirmă]. Compensăm prin audit financiar (linia 26), prin consultanță pentru pregătirea dosarului (linia 24) și prin calendarul de raportare de mai sus.

1.4. Ideea de proiect - Conceptul PoC

Problema. Asistenții AI generativi sunt captivi în telefon și în ecranul computerului, iar dispozitivele AI dedicate încercate până acum au eșuat din motive tehnice și de arhitectură: dependență de cloud („bricking” la închiderea serverului), latență mare, interfață nepotrivită pentru text pe ecrane mici, un singur furnizor de AI și baterii nereparabile.

Soluția. SOUL M: afișaj rotund IPS 2,8” 480×480 pe ESP32-S3 (framebuffer în PSRAM), touch capacitiv GT911, IMU, 2 microfoane MEMS, amplificator, PMU, baterie Li-ion 2500–3000 mAh înlocuibilă, antenă BLE/Wi-Fi care radiază printr-o fereastră polimerică din talpa unei carcase CNC din Al 6061, încărcare prin pini în capsula „OU”. Firmware-ul SoulOS randează procedural ochii (SDF anti-aliased), rulează tastatura circulară și execută un singur set de acțiuni în trei moduri: fără AI, cu Claude, cu ChatGPT.

Tipul de inovare: inovare de produs — un bun fizic nou (hardware + carcasă), cu firmware încorporat și un serviciu software asociat (serverul AI UE). Nu este o simplă integrare de componente: cele cinci elemente de diferențiere N1–N5 (tabelul de mai jos) cer dezvoltare experimentală și validare prin măsurători.

Cod	Element nou	Stadiul actual / competitori	Contribuția SOUL-PoC (măsurabilă)
N1	Randare SDF anti-aliased a „ochilor” parametrici pe MCU, pe un panou RGB 480×480 fără memorie proprie (framebuffer în PSRAM)	competitorii folosesc animații pre-randate (sprite-uri) sau SoC-uri scumpe	≥ 30 fps cu Wi-Fi + BLE active; 24 de reacții procedurale; personalitate derivată din ID-ul cipului
N2	Round QWERTY cu tastele de la margine „stăpâne” pe bordură, decodare probabilistică, diacritice RO automate	smartwatch-uri: 10–30 WPM în literatură; fără suport RO	≥ 20 WPM, UER $\leq 3\%$, diacritice automate
N3	Arhitectură „un singur set de acțiuni, trei moduri” (fără AI / Claude / ChatGPT), fallback local, conector MCP, cheie proprie criptată	dispozitivele au un singur furnizor, au cloud obligatoriu sau merg doar offline	$\geq 90\%$ succes offline; continuitate 100 % la căderea rețelei
N4	Carcasă CNC din aluminiu cu antenă prin fereastră polimerică în talpă + încărcare prin pini în capsula OU	carcasele metalice blochează RF; obiectele premium nu au AI	atenuare ≤ 6 dB; legătură BLE ≥ 10 m
N5	Reparabilitate de la proiectare: baterie schimbabilă de utilizator (Torx), fără adeziv pe celulă, componente modulare, OTA	multe gadgeturi au baterii lipite/nedemontabile	înlocuire ≤ 5 min de către utilizatori neexperți



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

De unde pornim (TRL 3). Există firmware testat (61/61 teste Unity), simulator, serviciul AI (49/49 teste), prototipul web al tastaturii, analiza geometrică și CAD-ul; înainte de depunere rulăm experimentele X1–X8 pe placa de dezvoltare SOUL M (dovezile D1–D8, §4.2).

Ce demonstrează proiectul. TRL 4 (L14): modelul integrat funcționează în laborator la pragurile O1. TRL 5 (L22): 15 prototipuri cu PCB propriu și carcasă finală din aluminiu sunt folosite 4 săptămâni de ≥ 12 utilizatori din București-Ilfov, în locuințe și birouri reale, la pragurile O3.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

II. DESCRIEREA INTREPRINDERII SI EVOLUTIA ACTIVITATII

2.1. Prezentarea generala a intreprinderii

Denumire completa:	ARTEMIS DIGITAL S.R.L.
CUI / Nr. Reg. Com.:	[A/Ct: CUI] / [J40/.../...]
Forma juridica:	Societate cu răspundere limitată (Legea 31/1990)
Data infiintarii:	[ZZ/LL/AAAA — din certificatul constatator]
Adresa sediu social:	[Adresa completă], București, [sector]
Adresa locatie implementare:	Sediul social (spațiu de birou + laborator electronic) [A: confirmă; dacă e alt spațiu, adresa punctului de lucru din BI]
Cod CAEN principal:	[Ct: cod CAEN principal + denumire]
Cod(uri) CAEN relevante proiect:	[Ct: codul CAEN pentru cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, autorizat la locul de implementare]
Capital social:	[Ct: valoare în RON]
Structura actionariat:	[A: Asociat 1 – X %; ...]
Reprezentant legal:	[Nume Prenume] („Andu”), administrator
Categorie IMM:	Microîntreprindere [Ct: de confirmat prin Anexa 7, inclusiv întreprinderile partenere/legate]
Nr. mediu de angajati (ultimul exercitiu):	[Ct: număr]

2.2. Activitatea curenta si experienta in domeniul/iile RIS3

ARTEMIS DIGITAL S.R.L. este o firmă din București care operează brandul **KREA** (servicii digitale: dezvoltare web/IT și marketing digital) și magazinul online **MundiShop** (comerț electronic) [A: completați 2–3 fraze cu cifre: ani de activitate, clienți, echipă]. Activitatea curentă aparține domeniului RIS3 **TIC**: dezvoltare software, integrare de servicii cloud, automatizări și analiză de date.

Din septembrie 2026 firma desfășoară o activitate proprie de cercetare-dezvoltare: **SOUL**, un dispozitiv de interacțiune om–mașină care leagă TIC (firmware embedded, AI hibrid, securitate cibernetică) de **Sisteme și Componente Inteligente** (sistem ciber-fizic cu afișaj, senzori, radio, energie). Proiectul PoC transformă această direcție într-o linie de produs proprie: trecerea de la servicii pentru clienți la un produs cu proprietate intelectuală, vândut în UE. Experiența de comerț electronic (MundiShop) și de marketing digital (KREA) este direct utilă la validarea comercială (A6) și la lansarea post-PoC.

2.3. Produse/tehnologii/procese/servicii CDI existente (daca este cazul)

Da. Rezultatele CD obținute până la depunere (septembrie 2026, documentate în depozitul git cu commit-uri date) sunt cedate de autorul lor (Andu) către ARTEMIS prin contract de cesiune, cu titlu gratuit, înainte de depunere [A:



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

semnează cesiunea — model în dosar]. Componentele open-source folosite (claude-desktop-buddy — MIT; fontul Nunito — OFL; xiaozhi-esp32 — MIT) sunt listate cu licențele lor.

Cod	Rezultat CD existent	Unde / dovadă
D1	Firmware „Suflet” + modulele SoulOS v1 (Canvas SDF, Face, Brain, Personality, Gestures, Claudelink, Keyboard, TextField, Predictor, TimePicker, Alarms, Shell); 61/61 teste Unity trec pe PC (pio test -e native, 25.09.2026; 55 în v1 + 6 pentru geometria 480 px a lui SOUL M); compilează pentru amoled143 / amoled175 / lcd28 (SOUL M) / sim	depozit git, `firmware/` (README); commit b84f714; raport de testare anexat [A: export log + hash la data depunerii]
D2	Simulator pe PC care rulează aceleași fișiere ca placa și produce cadrele reale ale motorului (10 clipuri: idle, boop, purr, dizzy, sleep...) + cadre cu tastatura și time-picker-ul, inclusiv la 480 px	`firmware/sim`, `media/` (clipuri MP4/GIF anexate)
D3	Serviciul AI `suflet_ai` v0.2: 3 moduri (fără AI / Claude / ChatGPT), 8 acțiuni cu scheme JSON stricte, parser local RO/EN, conector MCP, cheie proprie criptată; 49/49 teste pytest trec (25.09.2026)	`ai/` (README, tests/)
D4	Prototipul web SoulOS: tastatura rotundă interactivă, testabilă cu utilizatori la scara 70 mm	`os/index.html`, `os/research/04`, `os/ARCHITECTURE.md`
D5	Geometria tastaturii pe diametre (pas = 0,0944·D → 6,7 mm pe Ø70) și analiza panoului: justificarea analitică a alegerii 2,8” IPS 480×480	`research/12` §1–2
D6	CAD parametric (CadQuery), STL/STEP pentru P0, randări v6/v7/M ale corpului de ~90 × 103 × 31 mm din aluminiu	`prototip/`, `cad/`, `renders/`
D7	Istoricul git cu commit-uri datate (primul commit SOUL: 24.09.2026)	depozitul vault (export `git log` anexat)
D8	Experimentele X1–X8 pe placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (cumpărată din fonduri proprii, în afara bugetului): port, fps, precizie touch, tastare pilot, parser offline, latență AI, RSSI prin aluminiu, consum	„Raport de laborator TRL 3 — SOUL M (2.8C)”, datat și semnat, cu loguri, fotografii, video cu marcaj de timp și hash git [de anexat]

2.4. Experiența în proiecte CDI și/sau cu finanțare europeană

Titlu proiect	Program/Finantator	Perioada	Rol în proiect
Nu este cazul — ARTEMIS nu are proiecte anterioare cu finanțare europeană sau națională [A: confirmă]. Experiența CDI este demonstrată prin rezultatele SOUL din §2.3 și dovezile D1–D8 din Raportul științific.			

2.5. Cooperarea cu organizații de cercetare și alte entități



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Colaborările planificate acoperă tot ce nu deține ARTEMIS: expertiză RF, laboratoare acreditate, utilizatori-pilot și canale de valorificare. Fiecare se confirmă prin documente anexate la CF:

- **Organizație de cercetare parteneră** [UPB ETTI / IMT București / ICI — de confirmat]: expertiză RF/antene, acces la camera anecoică, recrutarea studentului; scrisoare de intenție/acord de colaborare [de obținut].
- **Laborator EMC/RF acreditat** [denumire — ex. laborator RO + alternativă UE]: pre-scan EN 300 328 / EN 301 489 (2 sesiuni); ofertă + scrisoare de disponibilitate [de obținut].
- **Ateliere CNC și fabricanți PCB** (RO/UE și internaționali): prototipare rev A/B și lotul de 15; oferte [de obținut, 2 pe linie].
- **Utilizatori-pilot și parteneri comerciali**: ≥ 2 scrisori de intenție cu toate cele 7 elemente cerute de grilă (un retailer/distribuitor, o firmă de software care folosește Claude Code, un living lab/laborator universitar) [de obținut, date ≤ 6 luni înainte de depunere].
- **Asociație a persoanelor cu dizabilități** [denumire]: recrutarea a ≥ 2 participanți cu deficiențe de vedere/motorii și testul public de accesibilitate (măsura suplimentară de egalitate de șanse).
- **Expert științific independent** [Nume Prenume, afiliere]: validarea Raportului științific.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

III. DESCRIEREA PIETEI DE DESFACERE

3.1. Descrierea pietei - date si dimensiuni

SOUL se adresează intersecției a trei piețe în creștere, cu date verificabile (link și dată pentru fiecare cifră):

- **Adopția AI generativ în UE.** În 2025, **32,7 %** din persoanele de 16–74 ani din UE au folosit instrumente de AI generativ (25,1 % în scop personal, **15,1 % la muncă**); România are cel mai mic nivel (**17,8 %**), deci cea mai mare marjă de creștere (Eurostat, 16.12.2025: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251216-3>).
- **Dispozitive personale portabile/de birou.** IDC: **45,6 milioane** de dispozitive purtate la încheietură livrate doar în T1 2025 (+10,5 % an/an), din care 34,8 M smartwatch-uri (<https://www.emsnow.com/idc-global-wrist-worn-device-shipments-grew-10-5-in-q1-2025/>). Este piața de referință pentru interfețele rotunde mici.
- **Hardware AI dedicat.** Plaud a livrat **peste 2 milioane** de dispozitive AI de notițe, iar abonamentele sale depășesc **100 M\$ ARR**, cu ~50 % dintre cumpărători plători (TechCrunch, 16.06.2026: <https://techcrunch.com/2026/06/16/plaud-says-its-software-business-topped-100m-in-arr-after-shipping-over-2m-ai-notetakers/>). Fuzozo (China) a vândut ~300.000 de unități (<https://www.stocktitan.net/news/TUYA/tuya-smart-accelerates-physical-ai-commercialization-with-strategic-fl5hn4dv397y.html>). Campaniile de crowdfunding pentru dispozitive AI de birou strâng 0,3–0,8 M\$ (Loona DeskMate 721.816 \$: <https://www.kicktraq.com/projects/keyitechnology/loona-deskmate-the-worlds-first-screen-aware-ai-co-worker/>; Eiliko ~600.000 \$: <https://www.kicktraq.com/projects/energize-lab/eiliko/>).
- **Obiect AI premium, validat ca preț.** OpenAI × Jony Ive pregătesc pentru 2027 un dispozitiv din metal premium la **300–400 \$** (TechCrunch, 06.08.2026: <https://techcrunch.com/2026/08/06/openais-new-ai-smart-speaker-will-reportedly-sell-for-between-300-and-400/>); obiectele metalice fără AI se vând la 139–599 \$ (STARBOY: <https://gizmodo.com/can-we-interest-you-in-a-400-ai-keychain-that-behaves-like-a-real-pet-2000732919>).

Tendențe. (1) Utilizatorii cer confidențialitate și funcționare offline după eșecurile Humane (<https://www.axios.com/2025/02/18/humane-ai-pin-shut-down-hp>) și Moxie (https://www.theregister.com/2024/12/16/moxie_cloud_services_lessons/). (2) Marile platforme închid ecosistemul: Meta Muse Charm e disponibil doar în SUA (<https://www.heise.de/en/news/Tamagotchi-meets-AI-agent-Meta-announces-AI-gadget-Muse-Charm-11464075.html>), Alexa+ nu există în română. (3) Reglementarea UE (baterii înlocuibile din 18.02.2027, dreptul la reparare, securitatea radio, AI Act art. 50) favorizează produsele proiectate de la început pentru reparabilitate și transparență.

Dimensiunea pieței adresabile [E — estimare proprie, de rafinat în A6]: 15,1 % × ~335 M persoane de 16–74 ani din UE ≈ **50 M** de utilizatori profesionali de AI generativ (piața totală); nișa „dispozitiv dedicat premium, BYO-AI, UE-first” la 0,1–0,5 % din aceștia ≈ **50–250 mii** de unități, adică **12–60 M€** la un preț mediu de ~250 € (piața adresabilă). Ținta SOUL în anul 5 post-proiect: **7.000 de unități/an** (≈ 3–14 % din piața adresabilă).

Benchmark-ul complet al celor 24 de competitori (preț, abonament, AI, tracțiune, status, cu surse) este anexat (research 11).

3.2. Segmentul de piata tinta si clienti potentiali

Segment de piata	Profil client	Estimare potential (nr./valoare)
Segment 1 (B2C/B2B mic, UE): profesioniști care lucrează zilnic cu asistenți AI	dezvoltatori care folosesc Claude Code/Cowork, creatori, freelanceri; 25–45 ani; vor aprobări și notițe rapide fără telefon, cu AI-ul pe care îl plătesc deja	[E] ~50 M utilizatori AI la muncă în UE (Eurostat); țintă An 1–5: 175 → 7.000 buc./an



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Segment de piață	Profil client	Estimare potențial (nr./valoare)
Segment 2 (B2C premium, UE): utilizatori care vor un asistent privat, offline, fără abonament	cumpărători de obiecte de design și gadgeturi premium (referință: STARBOY, Moflin, Ropet), sensibili la confidențialitate	[E] preț acceptat 250–400 €; ~30 % din vânzări
Segment 3 (B2B): echipe/firme care folosesc Claude Code și cadouri corporate	firmе de software din UE, 10–200 de dezvoltatori; pilot cu 3–5 persoane, apoi achiziție de echipă	[E] 20–50 de firme în An 3–5; licențiere B2B 20–60 k€/an
Segment 4 (acces și incluziune): persoane cu nevoi de accesibilitate	control vocal, modul „taste mari”, contrast ridicat; parteneriate cu asociații	[E] nișă de validare și canal instituțional; nu e inclus în proiecție

Grupul țintă al proiectului (corelat cu CF): (1) Utilizatorii-pilot din București-Ilfov (≥ 12) care participă la validarea TRL 5. (2) Profesioniștii care lucrează zilnic cu asistenți AI (dezvoltatori care folosesc Claude Code/Cowork, creatori, freelanceri): nevoia de aprobări și notițe rapide, fără telefon. (3) Utilizatorii care vor un asistent privat, cu funcționare offline, fără abonament obligatoriu. (4) Persoanele cu nevoi de accesibilitate (control vocal, taste mari). (5) Ecosistemul regional: laboratoare universitare (UPB), ateliere CNC/PCB, laboratoare de testare.

3.3. Analiza mediului concurențial

Concurent (denumire/tip)	Tara de origine	Soluție oferita	Avantajul/ele soluției propuse
Meta Muse Charm (agent AI purtabil)	SUA	breloc cu 2 camere, 5G, agent Muse (e-mail, rezervări, cumpărături); abonament 0/20/100 \$/lună; doar SUA	fără camere, hold-to-talk; AI la alegere; disponibil în UE și în română; funcționează offline
OpenAI × Jony Ive (difuzor AI din metal, 2027)	SUA	obiect premium din metal, fără ecran, 300–400 \$, doar ChatGPT	față expresivă + tastatură; portabil; merge cu Claude și ChatGPT; baterie înlocuibilă
Plaud NotePin S (recorder AI)	SUA / China	o singură funcție (notițe), 179 \$ + abonament Pro 99,99 \$/an	fără abonament obligatoriu; acțiuni multiple (alarme, liste, aprobări); offline
Rabbit r1 (handheld AI)	SUA	ecran 2,88", 199 \$, cloud propriu; ~5 % utilizatori zilnici	funcții locale utile zilnic; obiect de birou premium; AI la alegere
Humane AI Pin (închis 28.02.2025)	SUA	699 \$ + 24 \$/lună obligatoriu; oprit de server	nu depinde de serverul producătorului (offline + server publicabil/escrow)
Fuzozo (Robopoet/Tuya)	China	pluș cu ochi LCD, ~55 \$, cloud Tuya, doar	obiect din aluminiu, date în UE, română/engleză, acțiuni utile



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Concurent (denumire/tip)	Tara de origine	Solutie oferita	Avantajul/ele soluției propuse
		chineză	
Loona DeskMate (KEYi)	China	dock motorizat cu iPhone ca față, 219– 299 \$, 50+ integrări, cere iPhone	dispozitiv autonom, fără telefon obligatoriu, fără motoare, autonomie ≥ 24 h
Vibe Desktop Buddy / clone xiaozhi-esp32	SUA / China	kituri pe M5Stick/ESP32, 110 \$ + transport, ecran 1,14", ~2 h baterie, aspect DIY	aceeași funcție de aprobări Claude pe un obiect premium; ecran 2,8" cu tastatură; OS finisat; garanție UE
Amazon Echo Spot / Alexa+	SUA	ecran rotund 2,83", 80 \$ + Alexa+ 22,99 €/lună fără Prime; nu există în română	fără lock-in; română; confidențialitate; portabil

Surse: <https://techcrunch.com/2026/06/16/plaud-says-its-software-business-topped-100m-in-arr-after-shipping-over-2m-ai-notetakers/> · <https://www.axios.com/2025/02/18/humane-ai-pin-shut-down-hp> · https://www.theregister.com/2024/12/16/moxie_cloud_services_lessons/ · <https://techcrunch.com/2026/08/06/openais-new-ai-smart-speaker-will-reportedly-sell-for-between-300-and-400/> · <https://www.heise.de/en/news/Tamagotchi-meets-AI-agent-Meta-announces-AI-gadget-Muse-Charm-11464075.html> · <https://www.stocktitan.net/news/TUYA/tuya-smart-accelerates-physical-ai-commercialization-with-strategic-fl5hn4dv397y.html> · <https://www.kicktraq.com/projects/keyitechnology/loona-deskmate-the-worlds-first-screen-aware-ai-co-worker/> · <https://www.kicktraq.com/projects/energize-lab/eiliko/> · <https://claude-desktop-buddy.com/> · <https://gizmodo.com/can-we-interest-you-in-a-400-ai-keychain-that-behaves-like-a-real-pet-2000732919> · <https://techcrunch.com/2026/07/30/friend-the-lonely-ai-wearable-returns-with-a-new-voice-and-a-much-bigger-price-tag/> · <https://www.cnx-software.com/2026/04/20/loona-deskmate-an-iphone-powered-ai-desk-companion-that-doubles-as-a-165w-gan-charging-station/>. **Concluzie:** niciun produs analizat nu combină față expresivă + obiect premium reparabil + AI la alegerea utilizatorului + acțiuni utile + funcționare offline (research 11 §1, anexat).

3.4. Bariere de intrare pe piata

Principalele bariere de intrare și modul de depășire:

- **Conformitate radio și securitate cibernetică (RED 2014/53/UE, Reg. delegat 2022/30, EN 18031-1/-2/-3, EN 300 328, EN 301 489).** Depășire: arhitectura EN 18031 (secure boot, OTA semnat, BLE LE Secure Connections) intră în proiect (A4, linia 15), iar pre-scanul EMC/RF (linia 14) reduce riscul certificării CE din An 1 post-proiect.
- **Baterii (Reg. 2023/1542), DEEE/EPR, GPSR, RoHS.** Depășire: bateria înlocuibilă de utilizator este cerință de proiectare (P10); înregistrările ANMAP/EPR și dosarul GPSR se fac la Founders 00.
- **AI Act art. 50 și GDPR.** Depășire: informare „sunt un AI” la prima pornire, telemetrie opt-in, fără înregistrare audio brută, servere în UE.
- **Proprietate intelectuală și mărci existente** (risc de conflict „SOUL”). Depășire: căutare TMview/DesignView înainte de depunere, design UE ≤ L5, marcă UE ≤ L6, marcă figurativă/compusă ca rezervă (\$6.2).
- **Capital pentru scule și stoc; concurența marilor platforme.** Depășire: producție în loturi mici (25 → 300 → 1–10 k), precomenzi, finanțări europene (PR BI 1.2, Eurostars, EIC) și poziționare pe neutralitatea de model, pe care platformele închise nu o pot oferi.
- **Brevete existente pe tastaturi circulare** (literatura C-QWERTY, COMPASS). Depășire: căutare de anteriorități prin consilierul PI (L1–L3) înainte de a fixa metoda de decodare.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

3.5. Strategia de marketing si vanzari

Politica de preturi:	Preț premium, justificat de material, reparabilitate și neutralitatea de model: 349 € pentru Founders 00 (25 de unități numerotate), apoi 279–299 € (Batch 1) și 239–259 € (SOUL Standard, preț net mediu). Reperele: OpenAI × Ive 300–400 \$, STARBOY oțel 349 \$, Loona DeskMate 299 \$. Nucleul funcțional e gratuit pe viață; se plătesc opțional vocea/memoria (~4 €/lună) și accesoriile.
Canale de distributie:	Vânzare directă online (magazin propriu Shopify, experiența MundiShop) — ~70 % din volum; crowdfunding Indiegogo/Gamefound pentru Batch 1 (Kickstarter nu acceptă creatori din România); retail de design/electronice premium prin distribuitori (scrisori de intenție la depunere); B2B pentru echipe care folosesc Claude Code.
Activitati de promovare:	Demo-ul „Claude Code cere permisiunea → SOUL aprobă” pe comunitățile de dezvoltatori (r/ClaudeAI, Show HN, Product Hunt); presă tech RO + UE; conferința/târgul din proiect (A7, linia 22); articolul open-access și preprintul (A7); seeding la 10 creatori dev/design; lista de așteptare existentă.
Obiective marketing	Până la L24: ≥ 30 de interviuri de customer discovery; ≥ 2 acorduri de pilot/distributie semnate; ≥ 500 de înscrieri pe lista de așteptare [E]. An 1 post-proiect: 25 de unități Founders vândute + 150 Batch 1; An 2: 850 de unități; An 5: 7.000 de unități/an.

3.6. Analiza SWOT

PUNCTE FORTE (Strengths)	PUNCTE SLABE (Weaknesses)
- S1. Dovezi TRL 3 verificabile: 61/61 teste firmware, 49/49 teste AI, simulator, prototip web, CAD (Raport științific §II). - S2. Combinație unică: față expresivă + obiect din aluminiu reparabil + AI la alegere + acțiuni utile + offline (research 11). - S3. Neutralitate de model (Claude/ChatGPT/cheie proprie) — platformele închise nu o pot copia fără să-și schimbe modelul de afaceri. - S4. Română + engleză din ziua 1; servere UE; conformitate proiectată (baterie înlocuibilă, EN 18031, AI Act). - S5. Cost de dezvoltare redus: ESP32-S3 + panou 2,8” (~40 \$ placa de dezvoltare).	- W1. Nicio vânzare încă; nicio dovadă de piață plătită (doar listă de așteptare). - W2. Echipă mică; coordonatorul și inginerul se nominalizează înainte de depunere. - W3. Ecranul IPS nu are negru real (lumina de fundal) și consumă de ~5–10× mai mult decât AMOLED. - W4. Primul proiect cu finanțare europeană al firmei. - W5. Dependență de furnizori asiatici pentru panou și module.
OPORTUNITATI (Opportunities)	AMENINTARI (Threats)
- O1. Adoptia AI crește rapid (32,7 % în UE; 17,8 % în RO — cea mai mare marjă). - O2. Eșecurile Humane/Moxie au creat cerere pentru dispozitive care nu „mor” cu serverul. - O3. Marile platforme lipsesc din UE/română (Muse doar SUA, Alexa+ fără română). - O4. Reglementarea UE (baterii înlocuibile, drept la	- T1. OpenAI × Ive (2027) și Meta Muse pot redefini categoria „obiect AI premium”. - T2. Clone xiaozhi/ESP32 ieftine pot apărea în 2–6 săptămâni după lansare. - T3. Conflict de marcă „SOUL”. - T4. Schimbarea API-urilor/prețurilor furnizorilor de AI.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

reparare) avantajează produsele proiectate astfel de la început.

- O5. Ecosistemul Claude Hardware Buddy (protocol MIT) și MCP creează un public de dezvoltatori gata să cumpere.

- T5. Eșec de cercetare pe H1/H3/H4 (RF prin aluminiu, latență) — tratat prin poarta IE2.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

IV. PREZENTAREA PROIECTULUI SI A REZULTATELOR

4.1. Domeniul/iile de specializare inteligenta RIS3 BI

#	Domeniu RIS3 Bucuresti-Ilfov	Bifati domeniul aplicabil
1	Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC)	☒ DA
2	Industrii Culturale si Creative	☐
3	Sisteme si Componente Inteligente	☒ DA
4	Materiale Avansate	☐
5	Noi Alimente si Siguranta Alimentara	☐
6	Sanatatea	☐

Argumentarea incadrării in domeniul/iile selectat/e:

Domeniul 1 — Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). Proiectul dezvoltă și validează: firmware embedded (C++17) pentru randare SDF în timp real; tastatură circulară cu decodare probabilistică; arhitectură AI hibridă local-first (parser offline RO/EN + modele de limbaj la alegerea utilizatorului prin tool-calling, conector MCP); flux vocal în timp real (Opus/WebSocket, servere UE); securitate cibernetică conform EN 18031 (BLE LE Secure Connections, OTA semnat, secure boot). **Obiective și activități:** O1, O3; A2, A3, A5. **Rezultate:** firmware SoulOS, serviciul AI, protocoalele și datele de validare (R1, R2, R4).

Domeniul 2 — Sisteme și Componente Inteligente. Proiectul realizează un sistem ciber-fizic integrat: ESP32-S3, afișaj rotund IPS 480×480, touch capacitiv, IMU, microfoane MEMS, PMU, baterie înlocuibilă și antenă BLE/Wi-Fi integrată într-o carcasă CNC din aluminiu cu fereastră radio polimerică. **Obiective și activități:** O2, O3; A4, A5. **Rezultate:** PCB propriu, arhitectura electromecanică, măsurătorile RF/energie/EMC (R2, R3).

Elemente concrete: tehnologiile vizate (embedded, HCI, AI hibrid, RF, energie), sectoarele de aplicare (electronice de consum, instrumente pentru dezvoltatori, accesibilitate), profilul echipei (inginer embedded/electronist ≥ 5 ani, inginer firmware, student ETTI/ACS) și piața-țintă (UE, Secțiunea III). Subdomeniile RIS3 BI 2021–2027: **[CI: citare exactă din strategia RIS3 BI (adrbil.ro), după descărcare]**. Aceeași încadrare apare în CF și în Raportul științific (§1.3).

4.2. Prezentarea rezultatului de cercetare - baza proiectului (TRL 3)

Rezultatul de cercetare existent constă în **modelul conceptual SOUL demonstrat pe componente separate**, în laborator și în simulare (TRL 3 conform Anexei 18: „validare analitică și/sau experimentală a funcțiilor critice”). Dovezile (detaliat în Raportul științific, §2.3):

- **D1** firmware „Suflet”/SoulOS v1: randare SDF, ochi parametrici, dispoziție, personalitate, gesturi, legătura Claude Hardware Buddy, tastatură circulară, predicție, alarme; **61/61 teste Unity** trec; build-uri pentru trei plăci, inclusiv SOUL M (‘lcd28’).
- **D2** simulator pe PC care produce cadrele reale ale motorului (10 clipuri + tastatură și time-picker la 480 px).
- **D3** serviciul AI ‘suflet_ai’ v0.2: 3 moduri, 8 acțiuni cu scheme JSON stricte, parser local RO/EN, conector MCP; **49/49 teste** trec.
- **D4–D6** prototipul web al tastaturii rotunde, analiza geometrică (pas = 0,0944·D → 6,7 mm pe Ø70), CAD parametric și randări ale corpului M. **D7** istoricul git datat.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

- **D8 (în curs, înainte de depunere):** Raportul de laborator TRL 3 pe placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (cumpărată din fonduri proprii, în afara bugetului) cu experimentele **X1–X8**: port RGB/touch, fps, precizie touch, tastare pilot, parser offline pe 200 de comenzi, latență AI, RSSI prin aluminiu, consum.

Limitele actuale (declarate): nimic nu rulează încă integrat pe hardware-ul final; firmware-ul a fost scris inițial pentru AMOLED CO5300 și este portat pe ST7701 (RGB) + GT911; nu există încă audio integrat, PCB propriu, carcasă metalică sau teste cu utilizatori. **De aceea este necesară continuarea până la TRL 4–5:** integrarea, validarea la pragurile O1/O3 și testarea în mediu relevant nu se pot face fără echipa, aparatura și prototiparea din proiect.

4.3. Descrierea tehnica a produsului/procesului/serviciului PoC

Arhitectura sistemului SOUL M (specificația completă — livrabilul L1.1):

- **Mecanică:** corp ~90 × 103 × 31 mm, CNC din Al 6061 anodizat (design v6), geam frontal, talpă polimerică detașabilă care servește ca fereastră radio, închidere cu șuruburi Torx, capsula de încărcare „OU” cu pini pogo.
- **Electronică:** ESP32-S3 (WROOM-1, 8 MB PSRAM, 16 MB flash), panou rotund IPS 2,8” 480×480 (ST7701, interfață RGB565 paralelă, framebuffer 460 KB în PSRAM, bounce-buffers), touch GT911 (I²C), IMU QMI8658, RTC PCF85063A, codec ES8311 + ES7210 cu 2 microfoane MEMS și AEC, amplificator, PMU, celulă Li-ion 2500–3000 mAh pe conector MX1.25, PCB propriu (A4).
- **Firmware SouLOS (C++17, Arduino/ESP-IDF, PlatformIO):** Canvas (randare SDF anti-aliased), Face/Brain/Personality (24 de reacții procedurale, personalitate derivată din ID-ul cipului), Gestures, Keyboard/TextField/Predictor (Round QWERTY cu decodare probabilistică, diacritice RO automate, modul „taste mari” T9 cu taste de 10,3 × 7,7 mm), TimePicker, Alarms, Shell, ClaudeLink (protocolul Claude Hardware Buddy prin BLE securizat), OTA semnat, secure boot.
- **Serviciul AI (Python, servere UE):** un singur set de acțiuni cu scheme JSON (alarme, mementouri, notițe, liste, cronometre, aprobări) executat în trei moduri — fără AI (parser local RO/EN), Claude (SDK Anthropic, tool-calling, conector MCP), ChatGPT —, cheie proprie criptată, degradare controlată la căderea rețelei; flux vocal Opus/WebSocket (xiaozi-esp32 adaptat, MIT).

Standarde aplicate: EN 18031-1/-2/-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, Reg. (UE) 2023/1542 art. 11, AI Act art. 50, GDPR, RoHS. **Metodologii:** protocoalele P1–P11 (Raportul științific §3.3), metodologia MacKenzie–Soukoreff pentru tastare, SUS pentru utilizabilitate.

Economie circulară aplicată direct produsului (Grila 1.5):

Principiu	Cum se regăsește în SOUL M	Cum se verifică în proiect
Prelungirea duratei de viață / reparabilitate	baterie înlocuibilă de utilizator (conector MX1.25, spumă, nu adeziv; Reg. 2023/1542 art. 11); închidere cu șuruburi Torx standard; module înlocuibile (panou, placă, difuzor)	P10: înlocuire ≤ 5 min; ghid de reparare publicat
Design pentru dezasamblare și reciclare	carcasă monomaterial Al 6061 (reciclabil nelimitat), fără adezivi structurali; talpă polimerică detașabilă; marcarea materialelor	raport de dezasamblare: ≥ 90 % din masă separabilă pe fracții
Actualizare software (OTA) în loc de înlocuire hardware	funcții noi livrate prin OTA semnat; hardware-ul nu se învechește la schimbarea modelului AI (BYO-AI)	OTA semnat demonstrat la TRL 5
Independența de server (evită „bricking”-ul de tip Humane)	modul offline complet + serverul AI publicabil/escrow	P5, P7
Reducerea resurselor pe unitatea de output	un singur obiect pentru notițe/alarme/remindere/aprobări Claude; capsula OU	BOM + fișa materialelor



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Principiu	Cum se regăsește în SOUL M	Cum se verifică în proiect
	fără baterie; ambalaj din pulpă/carton	
Piese de schimb	angajament: baterii și piese de schimb 5 ani	Plan de afaceri §6

Etapele de realizare în perioada de implementare (identice cu CF și Raportul științific):

Cod	Activitate	Tip (ghid)	Luni	Livrabile / milestone
A0	Pregătirea CF, a Planului de afaceri, a Raportului științific + validarea de către expert	Conex II.2, precontractuală	înainte de depunere	CF, Anexa 3, Anexa 16 semnată
A1	Specificații, protocoale experimentale, setup de laborator	CDI I.3 (+ I.1 echipamente)	L1–L3	L1.1 Specificație; L1.2 Protocoale; M1 Banc de test validat (L3)
A2	Modelul de laborator M integrat: port RGB/ST7701, GT911, audio I2S (2 mic + amplificator), baterie 2500–3000 mAh, carcasă SLA la scara M, flux vocal (xiaozhi-esp32 adaptat + server UE suflet_ai), scalarea tastaturii la 480 px	CDI I.3 + materiale	L2–L8	L2.1 Model de laborator funcțional; IE1 (L6): raport intermediar CDI
A3	Validarea TRL 4 în laborator (protocoalele P1–P8) + analiza rezultatelor + raportul de etapă TRL 4	CDI I.3	L6–L14	R1 Raport TRL 4 (L14) = IE2; decizia go/no-go TRL 5
A4	Prototipul pre-serie: PCB propriu (ESP32-S3-WROOM-1, ST7701, GT911, ES8311/ES7210, PMU, IMU, RTC, pini de încărcare), antenă prin fereastră polimerică, carcasă CNC Al 6061 rev A (3 seturi) și rev B (5 + 15 seturi), baterie înlocuibilă, capsula OU; securitatea EN 18031 (secure boot, OTA semnat)	CDI I.3/I.4 + servicii	L9–L17	L4.1 PCB rev A testat; M3 15 prototipuri (L17)
A5	Validarea TRL 5 în mediu relevant: 15 unități la 12–15 utilizatori din BI (case, birouri, un living lab), 4 săptămâni, telemetrie opt-in; protocoalele P1–P10; 2 workshop-uri de testare; pre-testare EMC/RF (2 sesiuni)	CDI I.3 + servicii de testare	L16–L22	R2 Raport TRL 5 (L22) = IE3
A6	Protecția IP și valorificarea: căutare de anteriorități (L1–L3), design UE ($\leq$ L5), marcă UE ($\leq$ L6), evaluarea brevetabilității/modelului de utilitate (L12–L18); customer discovery ($\geq$ 30 de interviuri), transformarea scrisorilor de intenție în acorduri, planul de comercializare	CDI I.2/I.4 + conex II.1	L1–L24	R3 (L18), R5 (L24)
A7	Diseminare: manuscris (după depunerea IP), trimitere la o revistă OA peer-review ($\leq$ L20), preprint în repozițoriu OA (Zenodo), prezentare la o conferință/târg, demo public	Conex II.1	L14–L24	R4
A8	Management, audit financiar, comunicare și	Conex II.3, II.4,	L1–L24	rapoarte de progres,



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Cod	Activitate	Tip (ghid)	Luni	Livrabile / milestone
	vizibilitate	II.5		raport de audit, afiș/panou, comunicate

Diagrama Gantt (L1...L24):

Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A1 Specificații, protocoale, setup laborator	■	■	■																					
A2 Model de laborator M integrat		■	■	■	■	■	■	■																
A3 Validare TRL 4 + raport TRL 4						■	■	■	■	■	■	■	■	■										
A4 PCB propriu + carcasă AI, pre-serie									■	■	■	■	■	■	■	■	■							
A5 Validare TRL 5 în mediu relevant + pre-scan																■	■	■	■	■	■	■		
A6 Protecție IP + valorificare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A7 Diseminare															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A8 Management, audit, vizibilitate	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Dependențe: A2 depinde de M1 (L3). A3 depinde de L2.1. Rev B și lotul de 15 din A4 depind de poarta IE2 (L14). A5 depinde de M3 (L17). Manuscrisul din A7 se trimite după depunerea cererilor IP (A6).

Milestone-uri și indicatori de etapă (Anexa 13):

Cod	Milestone	Luna	Criteriu de îndeplinire	Tip
M1	Banc de test validat	L3	aparatele recepționate și calibrate; protocoalele P1–P10 aprobate de coordonator	management /CDI
IE1	Raport intermediar CDI: modelul de laborator rulează integrat	L6 (≤ 6 luni)	afișaj + touch + audio + AI funcționale; primele măsurători P1, P2, P5	calitativ CDI (obligatoriu)
IE2	Raportul de etapă TRL 4 + obiectivele TRL 5	L14 (≤ 2/3 = L16)	pragurile O1 atinse sau abaterile motivate; decizia go/no-go; dacă e no-go → Anexa 17 (eșec de cercetare)	calitativ CDI (obligatoriu)
M3	15 prototipuri pre-serie	L17	QC trecut 15/15	CDI
IE3	Raportul TRL 5	L22	pragurile O3 atinse	calitativ CDI
IE-M1..M3	Achiziții (L4, L15), progres financiar (≥ 30 % la L10, ≥ 70 % la L18), cerere IP depusă (L6)	L4–L18	–	management

4.4. Date tehnice privind locatia de implementare



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Adresa locatie:	[Adresa completă a sediului social], București, [sector]
Tipul spațiului:	Spațiu de birou + laborator electronic (bancul de test, aparatele de măsură, stația de lipit, imprimanta SLA)
Suprafața (mp):	[A: suprafața în mp]
Drept de folosință:	[A: proprietate / chirie / comodat] — contractul acoperă implementarea + 3 ani de durabilitate, cu clauza că proprietarul nu are drepturi asupra bunurilor din proiect (se anexează la contractare)
Utilități disponibile:	Energie electrică (prize dedicate pentru bancul de test), internet fibră, ventilație, depozitare pentru prototipuri; testele EMC/RF se fac la laboratorul acreditat partener
Avize/autorizații necesare:	Nu este cazul (activitate de birou/laborator electronic de joasă tensiune; fără lucrări de construcții)

4.5. Echipamente/utilaje și active corporale necesare

⚠️ Atenție: Echipamentele second-hand NU sunt eligibile. Mijloacele de transport (cu excepția Clasei 2.3.6) NU sunt eligibile. Achiziția se face cu respectarea principiilor concurenței.

Denumire echipament/utilaj	Specificații minime	Cantități	Pret unitar estimat (lei fără TVA)	Valoare totală (lei fără TVA)	Justificarea necesității în proiect
Osciloscop digital 4 canale	≥ 200 MHz, ≥ 1 GSa/s, decodare I ² C/SPI/UART/I ² S; RoHS	1	7.635	7.635	semnalele RGB, I ² C, I ² S, alimentarea (A1–A5); verificare H1, H5
Analizor de spectru	≥ 3 GHz (acoperă 2,4 GHz BLE/Wi-Fi), tracking generator opțional	1	17.815	17.815	măsurătorile RF prin carcasă (P8) și pregătirea pre-scanului (P11); H4
Analizor de consum / source-measure	măsurare curent nA–A, eșantionare ≥ 100 kS/s, profilare energie	1	5.090	5.090	modelul de consum și autonomia (P9); H5
Cutie ecranată RF	atenuare ≥ 60 dB la 2,4 GHz, treceri pentru USB/RF	1	4.581	4.581	măsurători RSSI reproductibile, controlul interferențelor (P8)
Stație de lucru PC	CPU ≥ 8 nuclee, 32 GB RAM, SSD 1 TB; ecodesign/ErP	1	10.180	10.180	compilare firmware, simulare, analiza datelor, CAD (A2–A5)
Imprimantă 3D SLA	rezoluție XY ≤ 50 μm, volum ≥ 14 × 8 × 15 cm	1	19.851	19.851	carcase SLA la scara M (A2), dispozitive de test și fixare (A4)
TOTAL echipamente				65.152	12.800 € fără TVA (15.488 € cu TVA 21 %, liniile 5–10)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Valorile sunt estimări [E] la cursul orientativ de 5,09 lei/€, până la primirea a câte 2 oferte pe linie; cursul se înlocuiește cu InforEuro din ghidul final. Toate echipamentele sunt noi (nu second-hand) și se achiziționează conform Ordinului MFE 1284/2016, după depunere.

4.6. Active necorporale necesare

Denumire activ necorporal	Tip (licența/brevet/software)	Valoare estimată (lei fara TVA)	Justificarea necesității
Cerere de marcă UE (3 clase) — taxă EUIPO	Marcă (protecție IP)	5.345	protecția numelui produsului (A6, R3); fără TVA
Cerere de desen/model industrial UE multiplu (corp SOUL M + capsula OU) — taxe EUIPO	Desen/model industrial	4.785	protecția formei produsului înainte de publicare (A6, R3)
KiCad, PlatformIO, CadQuery, Git (open-source)	Software, licențe gratuite	0	proiectare PCB, firmware, CAD parametric
Abonamente SaaS pentru CDI: API AI (LLM/STT/TTS), găzduire UE, CAD — linia 18	Servicii SaaS (nu se capitalizează)	21.032	rularea serverului AI și a fluxului vocal pentru testele P5–P7 (A2–A5)
TOTAL active necorporale		10.129	1.990 € (taxe oficiale, fără TVA, linia 19); consilierul PI este serviciu (linia 20: 6.363 lei fără TVA)

4.7. Materii prime, materiale si consumabile

Denumire material/consumabil	Cantitate estimată	Valoare estimată (lei fara TVA)	Rol in activitățile CDI
Plăci de dezvoltare Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C	8 buc.	1.527	modele de laborator și bancuri paralele de test (A2, A3)
Panouri IPS rotunde 2,8" 480x480 (ST7701)	20 buc.	1.120	prototipuri rev A/B și lotul de 15 (A4)
Seturi audio (2 microfoane MEMS I ² S + amplificator + difuzor)	25 seturi	1.527	subsistemul vocal, AEC, P6 (A2, A4)
Celule Li-ion 2500–3000 mAh cu conector MX1.25	30 buc.	1.222	autonomie și înlocuire baterie (P9, P10)
Componente electronice (conectori, pini pogo, IMU, RTC, pasive, cabluri, șuruburi Torx, spume)	lot	8.144	asamblarea prototipurilor și a capsulelor OU (A4)
Rășină SLA și consumabile de imprimare	lot	3.563	carcase SLA la scara M și fixturi de test (A2, A4)
Obiecte de inventar (unelte, stație de lipit, dispozitive de fixare)	lot	1.858	asamblare și QC (A4)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Denumire material/consumabil	Cantitate estimată	Valoare estimată (lei fără TVA)	Rol in activitățile CDI
TOTAL materiale/consumabile		18.960	3.725 € fără TVA (4.507 € cu TVA, linia 11); defalcare orientativă [E]

Sinteza bugetului proiectului (identică cu secțiunea Buget din CF; € cu TVA 21 % inclusă — ARTEMIS e neplătitoare de TVA; salarii brute + CAM 2,25 %; prețuri [E] până la primirea ofertelor):

Nr.	Linie bugetară	Categorie / tip activitate	Activitate	€
I	ACTIVITATEA DE BAZĂ (CDI)			
1	Salariu coordonator tehnic/științific (1.200 h x 34 €)	Cheltuieli salariale CDI (I.3)	A1–A5, A7	40.800
2	Salariu inginer embedded/firmware (1.680 h x 25 €)	Cheltuieli salariale CDI (I.3)	A2–A5	42.000
3	Salariu student cercetare (1.200 h x 12 €)	Cheltuieli salariale CDI (I.3)	A3, A5, A7	14.400
4	CAM 2,25 % pe liniile 1–3	Cheltuieli salariale CDI	–	2.187
5	Osciloscop digital 4 canale ≥ 200 MHz (1.500 + TVA)	Active corporale – dezvoltare experimentală (subgr. 2.2)	A1–A5	1.815
6	Analizor de spectru ≥ 3 GHz (3.500 + TVA)	Active corporale (2.2)	A3, A4, A5	4.235
7	Analizor de consum / source-measure (1.000 + TVA)	Active corporale (2.2)	A3, A5	1.210
8	Cutie ecranată RF ≥ 60 dB (900 + TVA)	Active corporale (2.2)	A3, A5	1.089
9	Stație de lucru PC (2.000 + TVA)	Active corporale (grupa 3, echipamente informatice)	A2–A5	2.420
10	Imprimantă 3D SLA (3.900 + TVA)	Active corporale (2.1)	A2, A4	4.719
11	Materiale: 8 plăci 2.8C, 20 de panouri de 2,8", 25 de seturi audio, 30 de celule Li-ion, componente, rășină, obiecte de inventar (3.725 + TVA)	Materiale, consumabile, obiecte de inventar	A2, A4	4.507
12	CNC + anodizare carcase Al 6061 (3 + 5 + 15 seturi) (5.550 + TVA)	Servicii (echivalente) pentru dezvoltare experimentală	A4	6.716
13	Fabricare + asamblare PCB propriu rev A/B (3.000 + TVA)	Servicii pentru dezvoltare experimentală	A4	3.630
14	Pre-testare EMC/RF, 2 sesiuni (4.000 + TVA)	Servicii de sprijinire a inovării (testare)	A5	4.840
15	Evaluare preliminară EN 18031 (2.500 + TVA)	Consultanță în inovare (utilizarea standardelor)	A4	3.025
16	Servicii CDI externalizate: proiectarea/validarea antenei prin carcasa din aluminiu (4.500 + TVA)	Servicii CDI externalizate (I.3)	A4	5.445
17	2 workshop-uri/sesiuni de testare cu utilizatori	Workshop-uri colaborative (validare TRL 4–5)	A5	2.500
18	SaaS: API AI (LLM/STT/TTS), găzduire UE, CAD (≈ 4.132 + TVA)	Servicii SaaS pentru CDI	A2–A5	5.000
19	Taxe EUIPO: marcă UE (3 clase ≈ 1.050) + desen industrial multiplu (≈ 940)	Obținerea/protejarea activelor necorporale	A6	1.990



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Nr.	Linie bugetară	Categorie / tip activitate	Activitate	€
20	Consilier în proprietate industrială: anterioritate, depunere, brevetabilitate (1.250 + TVA)	Consultanță în inovare (protecția activelor necorporale)	A6	1.512
	Subtotal activitate de bază			154.040
II.1	DISEMINARE (conex, în afara plafonului de 10 %)			
21	Taxă de publicare open-access peer-review (APC ≈ 2.800 + TVA)	Publicarea rezultatelor	A7	3.388
22	Conferință/târg internațional: taxă, transport, cazare, diurnă, max. 2 persoane	Participare la conferințe/târguri	A7	2.900
23	Customer discovery / focus-grupuri (1.240 + TVA)	Promovare pentru validare comercială	A6	1.500
	Subtotal II.1			7.788
II.2–II.5	PLAFON CUMULAT 10 % DIN TOTAL			
24	II.2 Consultanță pentru CF + validarea Raportului științific de către expert	Consultanță pentru CF (precontractuală)	A0	4.500
25	II.3 Salariu manager de proiect (480 h × 18 €) + CAM	Management	A8	8.834
26	II.4 Audit financiar (2.000 + TVA)	Audit	A8	2.420
27	II.5 Comunicare și vizibilitate (1.000 + TVA)	Informare și publicitate	A8	1.210
	Subtotal II.2–II.5			16.964
	TOTAL COSTURI DIRECTE			178.793
28	Costuri indirecte 7 % × costuri directe (chirie, utilități, personal suport)	Rată forfetară	–	12.515
	TOTAL ELIGIBIL = NERAMBURSABIL (100 %)			191.308

Verificarea pragurilor:

Prag	Valoare	Stare
50.000 € ≤ nerambursabil ≤ 200.000 €	191.308 € (rezervă de curs ~4,3 %)	îndeplinit
Activitatea de bază ≥ 50 % din eligibil	154.040 / 191.308 = 80,5 %	îndeplinit
II.2 + II.3 + II.4 + II.5 ≤ 10 % din eligibilul total	16.964 / 191.308 = 8,9 % (plafon 19.131 €)	îndeplinit
Indirecte = exact 7 % din directe	12.515 €	îndeplinit
De minimis: 191.308 € + ajutoarele anterioare ≤ 300.000 €	spațiu necesar ≥ 108.692 € liber	[Ct: de verificat în RegAS]
Salarii ≤ HG 1188/2022 Anexa 2	34 ≤ 35 · 25 ≤ 35 · 12 ≤ 15 · 18 ≤ 50 €/h	îndeplinit
Eșec de cercetare: max. 50 % decontat; activele pentru TRL 5 cad	liniile 12 (lotul de 15), 13 (rev B), 14 se angajează după IE2	îndeplinit



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Justificarea valorii: salariile acoperă ~3.900 de ore de CD pe 24 de luni, minimul realist pentru a porta, integra, proiecta un PCB, face două iterații de carcasă și rula două campanii de validare; tarifele sunt sub plafoanele HG 1188/2022. Echipamentele sunt strict cele de măsură fără de care nu se pot verifica H1–H5. Prototiparea se face în două iterații (A → B) plus un lot de 15 unități ($N \geq 12$ utilizatori + rezervă). Pre-testarea EMC/RF și EN 18031 reduc riscul fazei următoare (CE) fără să intre în certificarea finală (TRL 7–8, necerută în proiect).

V. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

⚠️ Atenție: Salariile brute ale personalului CDI finanțat în proiect NU pot depăși plafoanele prevăzute de HG nr. 1188/29.09.2022 (Anexa 1) și Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului CDI. Contribuția asiguratorie pentru munca (CAM) NU este inclusă în aceste plafoane.

5.1. Politica de resurse umane a întreprinderii

Politica de resurse umane a ARTEMIS se bazează pe recrutare nediscriminatorie și pe dezvoltarea competențelor CDI în echipă mică:

- **Recrutare:** anunțuri neutre ca gen, criterii obiective din fișele de post (studii, ani de experiență, publicații), interviu tehnic structurat; contracte individuale de muncă part-time pe proiect; varianta de detașare de la o organizație de cercetare pentru coordonator.
- **Menținere și dezvoltare:** program flexibil și muncă hibridă; salarizare pe grilă transparentă; participarea la o conferință internațională (A7); co-autorat la articol; acces la bancul de test și la aparatura din proiect.
- **Timp de lucru:** pontaje lunare pe proiect; respectarea Codului muncii (max. 48 h/săpt. pe toate contractele); plafonul HG 1188/2022 aplicat tuturor veniturilor din proiecte ale fiecărei persoane. Scutirea de impozit pe venit pentru personalul CD (Cod fiscal art. 60 pct. 3) se aplică doar cu documentația cerută **[Ct: verifică]**.
- **Principii orizontale (măsuri minime):** politica internă de egalitate de șanse și nediscriminare (decizia administratorului, anexată **[A: semnează]**); accesibilitatea produsului (control vocal, modul „taste mari”, text scalabil, paletă sigură pentru daltonism, fără dependență exclusivă de gesturi fine).
- **Tineri (Grila 4.3a):** un student ≤ 24 ani, înmatriculat în învățământul superior (UPB ETTI/ACS), angajat cu CIM pe activitățile CD A3, A5, A7 **[de nominalizat; adeverință de student 2026–2027]**.
- **Măsuri suplimentare de egalitate de șanse (Grila 4.3b):** (1) panelul de validare TRL 5 are $\geq 40\%$ femei, ≥ 3 persoane peste 55 de ani și ≥ 2 persoane cu deficiențe de vedere sau motorii, recrutate printr-o asociație de profil; (2) test de accesibilitate al interfeței (voce, „taste mari” $10,3 \times 7,7$ mm, contrast ridicat, feedback haptic/sonor, dimensiunea textului) împreună cu asociația, cu raport public.
- **DNSH:** echipamentele respectă ecodesign-ul (Dir. 2009/125/CE) și RoHS (cerințe în specificațiile de achiziție); rebuturile de prototip (DEEE, baterii) se predau unui colector autorizat, cu proces-verbal (OUG 5/2015).

5.2. Echipa de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) - tabel detaliat

N r.	Nume și prenume / Funcție în proiect	Specializare / Expertiza relevantă	Activități proiect în care este implicat	Rata orară brută (lei/oră)	Ore/lună în proiect	Nr. luni în proiect	Total ore în proiect	Cost total brut estimat (lei)
1	[Nume Prenume]	inginer	A1–A5,	173,06	50	24	1.200	207.672



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

N r.	Nume si prenume / Funcție in proiect	Specializare / Expertiza relevanta	Activit ăți proiect în care este implica t	Rata orara bruta (lei/ora)	Ore/ luna in proi ect	Nr. luni in proi ect	Total ore in proiect	Cost total brut estimat (lei)
	Coordonator tehnic/științific (HG 1188 Anexa 2, cat. 2 „responsabil tehnic proiect”, plafon 35 €/h)	embedded/ele ctronist, ≥ 5 ani în TIC/sisteme embedded (ideal doctor) [CV Europass + diplome]	A7	(34 €/h)				(40.800 €)
2	[Nume Prenume] Inginer embedded/firmw are (cat. 2 „personal de specialitate”, plafon 35 €/h)	studii superioare în domeniu, ≥ 2 ani experiență sau ≥ 1 publicație WoS/Scopus [CV]	A2–A5	127,25 (25 €/h)	80	21	1.680	213.780 (42.000 €)
3	[Nume Prenume] Student cercetare (cat. 4 „student”, plafon 15 €/h)	≤ 24 ani, înmatriculat UPB ETTI/ACS; teste cu utilizatori, analiza datelor, corpusuri RO [adeverință]	A3, A5, A7	61,08 (12 €/h)	60	20	1.200	73.296 (14.400 €)
Total costuri salarii brute							494.748 lei (97.200 €)	
Costuri cu contribuția asiguratorie de muncă							11.132 lei (2.187 €)	
TOTAL COSTURI CDI (lei)							505.880 lei (99.387 €)	

Tarifele sunt brute, în €/oră, convertite orientativ la 5,09 lei/€ [E]; conversia finală se face la cursul BNR de la data contractului (HG 1188/2022, Anexa 2: plafoanele în €/oră includ toate taxele angajatului). CAM (2,25 %) nu intră în plafon și este eligibilă (ghid §5.3.2).

5.3. Echipa de management a proiectului



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

N r.	Nume si prenume / Funcție in proiect	Atribuții principale in proiect	Rata orara bruta (lei/ora)	Ore/ luna in proie ct	Nr. luni in proie ct	Total ore in proie ct	Cost total brut estimat (lei)
1	[Nume Prenume] („Andu”) Manager de proiect (cat. 1 „manager de proiect”, plafon 50 €/h)	coordonare, achiziții (Ordinul MFE 1284/2016), raportare, relația cu AM PR BI, valorificare comercială	91,62 (18 €/h)	20	24	480	43.978 (8.640 €)
2	Nu este cazul	gestiunea financiară și cererile de rambursare sunt asigurate de contabilul firmei, din costurile indirecte (7 %)	—	—	—	—	—
Total costuri salarii brute						43.978 lei (8.640 €)	
Costuri cu contribuția asiguratorie de muncă						987 lei (194 €)	
TOTAL COSTURI MANAGEMENT (lei)						44.965 lei (8.834 €, linia 25)	

[Ct: confirmă posibilitatea CIM pentru administrator; alternativ, serviciu extern de management cu atribuții separate].

5.4. Necesarul de resurse umane pentru perioada de durabilitate (3 ani post- implementare)

În perioada de durabilitate (3 ani după plata finală) resursele umane cresc odată cu traseul TRL 6 → 9 (Secțiunea VI) și sunt finanțate din venituri, precomenzi și, după durabilitate, dintr-o rundă de investiții:

- **An 1:** păstrăm inginerul embedded ca 1 normă întreagă (PCB rev C, certificare CE/RED + EN 18031, Founders 00); managerul de proiect devine responsabil de producție și vânzări.
- **An 2:** angajăm 1 persoană suport/QA (asistență clienți, testare loturi, garanții) și 1 inginer hardware (0,5 → 1 normă în An 2–3) pentru Batch 1 și sculele de producție.
- **An 3–5:** echipa ajunge la 5–6 persoane în activitatea inovatoare (firmware, hardware, suport, vânzări B2B); calificări: studii superioare în electronică/calculatoare, experiență embedded/RF; studentul din proiect are prioritate la angajare.

Costurile sunt incluse în proiecția din §6.3 (liniile „cheltuieli CDI” și „cheltuieli comercializare”).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

VI. STRATEGIE DE CONTINUARE A DEZVOLTARII TEHNOLOGICE

6.1. Traectoria tehnologica post-PoC

Etapă ulterioară	Nivel TRL tinta	Perioada estimată	Sursa de finanțare / Mecanism
Founders 00 (pilot) — 25 de unități numerotate, PCB rev C, certificare CE/RED + EN 18031 (5–12 k€ + 0–9 k€), înregistrări ANMAP, GPSR; vânzare în RO; feedback	TRL 6 → 7	An 1 (S1)	venituri din precomenzi (25 × 349 €), fonduri proprii, EUIPO SME Fund (IP), EDIH (testare)
Batch 1 / CE complet — 300 de unități, scule (matrițe parțiale), aplicația de telefon, 3–5 piețe UE (EPR, reprezentant autorizat)	TRL 7 → 8	An 1 (S2) – An 2	PR BI 1.2 (produse noi în IMM) sau Eurostars Call 12/13, pre-seed/angel într-un vehicul care nu afectează PoC-ul, crowdfunding (Indiegogo/Gamefound — Kickstarter nu e disponibil din RO)
SOUL Standard — 1–10 k unități/an, PCB cu modul certificat, cost < 60 €/buc., canale: online direct + retail de design + B2B (echipe care folosesc Claude Code)	TRL 9	An 2 – An 3	venituri, EIC Accelerator (la TRL 6–8), credit garantat FNGCMM pentru stoc
Platforma — abonament opțional (voce/memorie), accesorii, SoulOS pentru parteneri, licențierea designului/firmware-ului	TRL 9	An 3 – An 5	venituri recurente, licențe

Punctul de pornire este rezultatul validat la TRL 5 (R2: 15 prototipuri, raportul TRL 5, pre-scanul EMC/RF) și protecția IP (R3). **Cerințele pentru TRL 6–9:** PCB rev C cu modul radio certificat, certificare CE/RED + EN 18031, dosar GPSR, înregistrări EPR/ANMAP, scule de producție, aplicația de telefon, lanț de aprovizionare cu 2 furnizori pe componentele critice. **Modelul de valorificare:** comercializare directă a hardware-ului (349 € Founders → 199–299 € Standard) + serviciu opțional (voce/memorie) + licențiere B2B a designului/firmware-ului. Orice investiție de capital se face într-un vehicul separat sau după perioada de durabilitate, fără transfer de IP în durabilitate. Calendarul acoperă **5 ani** post-finalizare (An 1 ≈ 2029–2030).

6.2. Planul de protecție a proprietății intelectuale



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Strategia de IP urmează regula „**întâi protecția, apoi publicarea**” (file first, publish later): cererile de design și marcă se depun până la L5–L6, iar articolul științific se trimite abia după ($\leq$ L20). Protecția acoperă forma produsului (design UE), numele (marcă UE), eventualele soluții tehnice brevetabile (evaluate la L12–L18) și know-how-ul (secret comercial).

Pas	Ce	Când	Cost / linie
0	Căutare TMview + DesignView pentru „SOUL” (clasele 9, 42, 14, 28) — risc mare de conflict (SOUL Electronics etc.)	acum, înainte de depunere	0 €
0b	Dacă marca verbală e liberă: poate fi depusă înainte de proiect prin EUIPO SME Fund (voucher 75 %, până la 04.12.2026). Atunci nu mai apare în bugetul PoC (fără dublă finanțare, §5.2.1 V), iar linia 19 se folosește pentru marca figurativă/clase suplimentare și design	T–8 săpt.	în afara proiectului
1	Consilier PI: anterioritate + strategie (design / model de utilitate OSIM / brevet)	L1–L3	linia 20
2	Desen/model industrial UE multiplu: corpul SOUL M + capsula OU (+ eventual interfața grafică a ochilor). Grație de 12 luni de la prima divulgare publică: dacă randările v6/M sunt publice din sept. 2026, cererea se depune până în sept. 2027; dacă termenul cade înainte de contract, o depunem după depunerea CF, ca activitate precontractuală, la risc propriu	$\leq$ L5	linia 19
3	Marcă UE (verbală sau figurativă, 3 clase)	$\leq$ L6	linia 19
4	Evaluarea brevetabilității/modelului de utilitate: carcasa cu fereastră radio polimerică + mecanismul bateriei înlocuibile + contactele OU; metoda de decodare a tastaturii circulare	L12–L18	linia 20; depunerea OSIM, dacă merită, în perioada de durabilitate
5	Publicare (articol OA, preprint Zenodo) doar după depunerea cererilor de la pașii 2–3	trimitere $\leq$ L20	linia 21
6	Secret comercial: parametrii decodurului, datele de antrenare, tuning-ul antenei	continuu	–
7	Cesiunea drepturilor Andu → ARTEMIS (codul și designul pre-proiect) + registrul licențelor open-source (MIT/OFL)	înainte de depunere	0 €

Dovada demersurilor în implementare (Grila 2.1d): numărul și data cererilor EUIPO (design $\leq$ L5, marcă $\leq$ L6), raportul de brevetabilitate (L18). **Publicarea open-access (Grila 1.4):** revista țintă [CI: revista aleasă, ex. MDPI Electronics sau Sensors / IEEE Access, cu captura paginii de APC]; APC bugetat în linia 21; preprint în Zenodo. **Licențe open-source:** codul terț (MIT/OFL) rămâne sub licențele sale; motorul ochilor poate fi publicat open-source după depunerea cererilor IP, ca strategie de standardizare.

6.3. Proiecția financiară pe 5 ani (post-implementare)

⚠️ Atenție: Proiecția financiară trebuie să fie corelată cu datele de piață din Secțiunea III și cu resursele descrise în planul de afaceri. Evaluatorii verifică realismul ipotezelor.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Indicator (lei)	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
Venituri din exploatare (total) — activitatea SOUL*	286.000	1.305.000	2.944.000	5.710.000	9.632.000
din care: venituri din produsul/serviciul PoC	286.000	1.305.000	2.944.000	5.710.000	9.632.000
din care: alte venituri	[Ct]	[Ct]	[Ct]	[Ct]	[Ct]
Cheltuieli de exploatare (total)	688.000	1.519.000	2.436.000	3.663.000	5.449.000
din care: cheltuieli CDI / Cercetare	346.000	402.000	540.000	611.000	713.000
din care: cheltuieli comercializare	103.000	333.000	519.000	774.000	1.099.000
EBITDA	-381.000	-152.000	630.000	2.200.000	4.366.000
Profit net / Pierdere neta	-401.000	-213.000	508.000	1.737.000	3.514.000
Investitii ulterioare planificate (CapEx)	25.000	204.000	305.000	153.000	153.000
Surse de finantare ulterioara	precomenzi Founders; fonduri proprii; EUIPO SME Fund; EDIH	PR BI 1.2 / Eurostars; crowdfunding ; pre-seed în vehicul separat	venituri; EIC Accelerator; credit FNGCMM	venituri; credit pentru stoc; rundă de capital (după durabilitate)	venituri recurente; licențe
Nr. angajați în activitatea inovatoare	2	4	4	5	6

* Proiecția acoperă activitatea SOUL (valori în lei, rotunjite la mia de lei, curs orientativ 5,09 lei/€); activitatea curentă a firmei (KREA, MundiShop) se adaugă de contabil [Ct]. Cheltuielile de exploatare includ costul bunurilor vândute, cheltuielile CDI, de comercializare, generale și amortizarea. Toate valorile sunt **estimări [E]**.

Ipoteze utilizate în proiecția financiară (completați obligatoriu):

Ipoteza 1 — volume și prețuri [E]: An 1: 25 Founders × 349 € + 150 Batch 1 × 299 €; An 2: 150 × 299 € + 700 Standard × 279 €; An 3: 2.000 × 259 €; An 4: 4.000 × 249 €; An 5: 7.000 × 239 € (preț net mediu, după marja distribuitorilor). Reperete de preț sunt în §3.3 (OpenAI × Ive 300–400 \$, STARBOY 349 \$, Loona DeskMate 299 \$).

Ipoteza 2 — cota de piață [E]: 7.000 de unități în An 5 ≈ 3–14 % din piața adresabilă estimată în §3.1 (50–250 mii de unități în nișa „dispozitiv AI dedicat premium, BYO-AI, UE-first”), adică ≈ 0,014 % din cei ~50 M de utilizatori profesionali de AI generativ din UE.

Ipoteza 3 — clienți [E]: An 1: 175 de clienți (25 din lista de așteptare + 150 din crowdfunding/magazin); conversie listă → cumpărător 2–10 % (referințe de crowdfunding, research 01); 20–50 de clienți B2B în An 3–5.

Ipoteza 4 — costuri unitare [E]: COGS 190 € (Founders, loturi mici CNC) → 150 € (Batch 1) → 110 € → 80 € → 65 € → 60 € (An 5, PCB cu modul certificat, carcasă la volum); logistică, plăți și garanții 8 % din venitul hardware; CAC 20–30 €/unitate + costuri fixe de marketing și suport.

Ipoteza 5 — venituri recurente [E]: serviciu opțional voce/memorie 4 €/lună, adoptat de 15 % din baza instalată din An 2 (cost direct 50 % din venit: API AI + voce, 1–4 \$/utilizator/lună, research 04); accesorii și piese de schimb 5 % din venitul hardware; licențiere B2B 20/40/60 k€ în An 3/4/5.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Ipoteza 6 — CDI și echipă [E]: An 1: inginer 1 normă + certificare CE/RED + EN 18031 (5–12 k€ + 0–9 k€); An 2: + suport/QA + inginer hardware 0,5 normă; An 3–5: 4–6 persoane. CapEx: scule și fixturi de producție (5/40/60/30/30 k€). Impozit pe profit 16 % cu reportarea pierderilor **[Ct: confirmă regimul fiscal]**.

Scenariu prudent (–50 % unități, –10 % preț): EBITDA negativ în An 1–3 și pozitiv din An 4 ($\approx 0,4$ M lei), $\approx 1,3$ M lei în An 5; pierderile din An 1–3 se acoperă din precomenzi, finanțări nerambursabile (PR BI 1.2/Eurostars) și, după durabilitate, capital.

6.4. Riscuri asociate sustenabilitatii si masuri de atenuare

Nr.	Descrierea riscului	Probabilitate (M/S/R)	Impact (M/S/R)	Masuri de atenuare / Raspuns
R1	Eșec de cercetare: H1/H3/H4 nu se validează (fps < 30 pe RGB, atenuare RF > 6 dB, latență > prag)	Medie	Mare	poarta IE2 la L14 ($\leq 2/3$); alternative tehnice pregătite (randare parțială, bounce-buffers, fereastră radio mai mare, antenă externă în talpă, server mai aproape/model mai mic); dacă tot nu merge → Anexa 17, se decontează max. 50 % și nu cumpărăm activele pentru TRL 5 înainte de poartă
R2	Recrutarea coordonatorului/inginerului întârzie	Medie	Mare	declarații de disponibilitate semnate înainte de depunere; detașare de la o organizație de cercetare ca variantă
R3	Lanțul de aprovizionare (panouri, module, CNC)	Medie	Mediu	2 furnizori pe linie; stoc tampon la L2
R4	Ghidul final schimbă plafoanele (Anexa 20) sau calendarul	Medie	Mediu	buget modular; rezervă de curs 4 %
R5	Curs valutar: plafonul de minimis/200 k€ depășit la semnare	Redusă	Mediu	191 k€ în loc de 200 k€
R6	ARTEMIS devine plătitoare de TVA → TVA neeligibilă	Medie	Mediu	monitorizare lunară a CA; notificarea AM-ului; reducerea TVA din buget
R7	Cash-flow până la rambursare	Medie	Mare	prefinanțare (§12.1), cereri de plată (§12.2), linie de credit FNGCIMM
R8	Dependența de API-uri terțe (Claude/OpenAI/STT/TTS)	Redusă	Mediu	modul offline; mai mulți furnizori; server UE propriu
R9	Conformitate (AI Act art. 50, GDPR, EN 18031)	Redusă	Mediu	informare AI la pornire; DPA; evaluarea EN 18031 (linia 15)
R10	Conflict cu planul Founders 00 (vânzarea a 25 buc. cu CE în primăvara 2027): dacă SOUL M e vândut/certificat înainte de contract, proiectul pare „demarat/finalizat” și TRL > 5	Mare, dacă nu se decide	Eliminatoriu	nu certificăm CE și nu vindem SOUL M înainte de contract; waitlist-ul rămâne (e dovadă de piață); Founders 00 devine pasul post-PoC [A: decizie de confirmat de Andu]



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Nr.	Descrierea riscului	Probabilitate (M/S/R)	Impact (M/S/R)	Masuri de atenuare / Raspuns
R1 1	Schimbări de acționariat (ex. un investitor angel intră în ARTEMIS)	Medie	Eliminatoriu (condiții artificiale, §5.1.2)	investiția se face într-un vehicul separat sau după durabilitate, cu avizul AM; fără transfer de IP în durabilitate
R1 2	Conflict de marcă „SOUL”	Mare	Mediu	căutare TMview acum; marcă figurativă/compusă ca rezervă; designul protejează forma oricum

Legenda: probabilitatea și impactul sunt exprimate explicit (Mare / Medie / Redusă). Riscurile R1–R12 sunt identice cu secțiunea Riscuri din CF; R1 este riscul de eșec de cercetare prevăzut în ghid (§5.2.2, §5.7.1; Anexa 17).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ANEXA 3 - PLAN DE AFACERI | PR BI P1/1.1/1/2026 - Proof of Concept | ARTEMIS DIGITAL S.R.L. — SOUL-PoC

Declaratia reprezentantului legal:

Subsemnatul/a, [Nume Prenume], în calitate de reprezentant legal al ARTEMIS DIGITAL S.R.L., declar pe propria răspundere că informațiile din prezentul Plan de Afaceri sunt corecte, complete și reflectă fidel capacitatea și intenția organizației noastre de a implementa proiectul propus în cadrul Apelului PR BI P1/1.1/1/2026.

Semnatura reprezentant
legal: _____

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Funcție: Administrator

Denumire organizație: ARTEMIS DIGITAL S.R.L.